

prode-ML

Informe de Predicciones

Machine Learning aplicado al futbol internacional

Generado: 12 de June de 2026 | 09:25

Lic. Leandro Saracco | LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leandro-saracco/>

50%

PRECISION GLOBAL

vs 33% al azar

82%

CONFIANZA ALTO

sobre 83 partidos

8,273

PARTIDOS ANALIZADOS

desde el año 2000

Contenido de este informe

1	Resumen Ejecutivo	Que hace el modelo y hallazgos clave - para cualquier lector
2	Fase de Grupos (A-L)	Predicciones de clasificacion y partidos, grupo por grupo
3	Fase Eliminatoria	Round of 32, R16, cuartos, semis y final predichos
4	Informe Tecnico	Arquitectura del modelo, features y metodologia - para data scientists
5	Resultados del Modelo	Metricas de entrenamiento, calibracion y limitaciones

Las predicciones son probabilidades estadisticas basadas en datos historicos. El futbol siempre puede sorprender.

RESUMEN EJECUTIVO - COMO FUNCIONA EL MODELO

Para cualquier lector, sin conocimientos tecnicos previos

Imagine que contratas a 6 analistas de futbol especializados...

Cada analista tiene una forma distinta de ver el juego. Antes de cada partido, los seis estudian los datos historicos de ambas selecciones y hacen su pronostico. Despues votan, y el voto de cada uno vale segun que tan bien le vino yendo ultimamente. La prediccion final es el resultado de esa votacion ponderada.

Random Forest	<i>(El historiador)</i>	Peso: 21%
Estudiou 8.000+ partidos internacionales buscando patrones. Si Argentina gano el 80% de las veces que tuvo un Elo 200 puntos mayor, el lo recuerda. Es muy bueno con reglas solidas que se repiten en el tiempo.		
XGBoost	<i>(El estratega adaptativo)</i>	Peso: 17%
Aprende de sus propios errores de forma iterativa. Cada vez que se equivoca en un pronostico, ajusta su modelo para mejorar. Especialista en captar tendencias recientes y diferencias de nivel entre equipos.		
LightGBM	<i>(El analista rapido)</i>	Peso: 20%
Similar al anterior pero mas eficiente con grandes volumenes de datos. Procesa miles de variables rapidamente y encuentra senales sutiles que los otros pueden pasar por alto.		
CatBoost	<i>(El especialista en contexto)</i>	Peso: 21%
Muy bueno distinguiendo el contexto del partido: no es lo mismo un amistoso que un partido mundialista. Tambien considera si el equipo juega en casa o en cancha neutral.		
Elo	<i>(El matematico puro)</i>	Peso: 12%
Usa una formula matematica probada (la misma que usa el ajedrez) basada en el historial de victorias y derrotas de cada seleccion. Simple pero sorprendentemente efectivo para identificar a los favoritos claros.		
Poisson	<i>(El contador de goles)</i>	Peso: 8%
En lugar de preguntar quien gana, pregunta cuantos goles espera que marque cada equipo y de ahi deduce el resultado. Aporta una perspectiva distinta a los demas modelos.		

Como saber si el modelo esta seguro o no

No todas las predicciones valen lo mismo. Cuando el modelo identifica una ventaja clara, lo marca como ALTO. En esos casos, historicamente acerto 82% de las veces (sobre 83 partidos de prueba). Es como un pronosticador que solo habla cuando esta muy seguro.

ALTO	> 70% de probabilidad en un resultado. El modelo ve una ventaja clara. Confiabilidad historica: ~82%.
MEDIO	60-70% de probabilidad. Hay senal, pero el partido tiene incertidumbre. Puede ir a cualquier lado.
BAJO	< 60% de probabilidad. El modelo lo ve como un partido parejo. Una sorpresa es posible.

RESUMEN EJECUTIVO - HALLAZGOS CLAVE DEL MUNDIAL

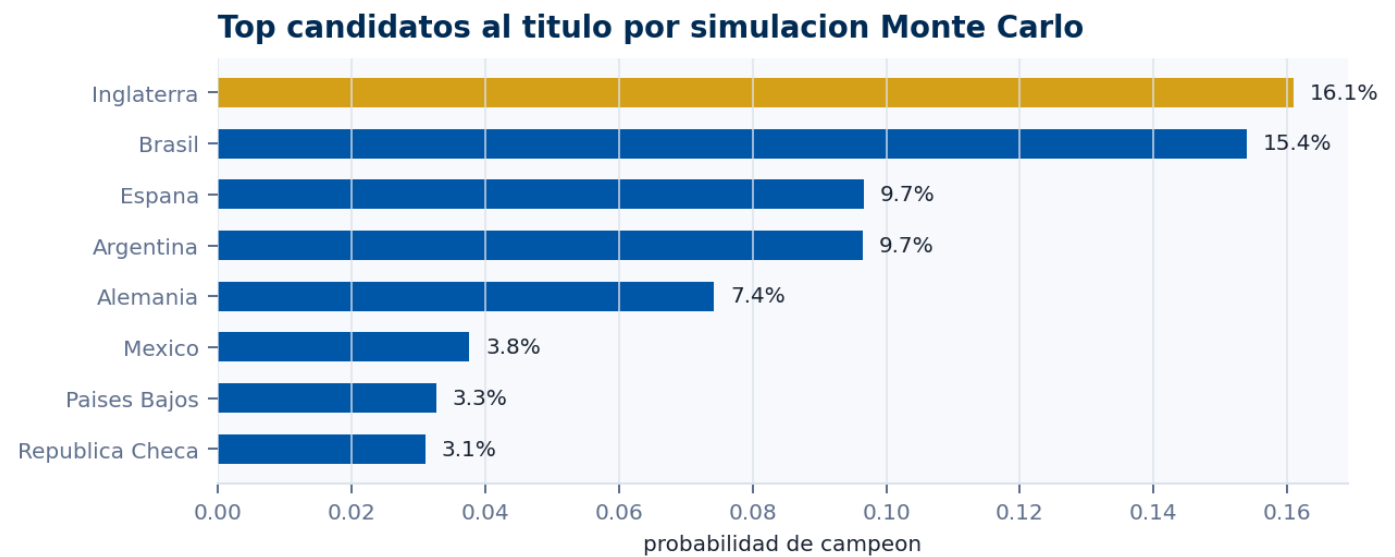
Los pronosticos mas importantes en lenguaje directo

Principales candidatos al titulo

El modelo simulo el torneo completo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA. En cada simulacion, los 48 equipos compiten desde la fase de grupos hasta la final. Ningun equipo esta garantizado de ganar. En este informe, candidato significa tener al menos 8% de probabilidad estadistica de campeonar:

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Lectura coloquial
1	Inglaterra	16.1%	24.8%	35.9%	1 de cada 6 simulaciones la da campeon
2	Brasil	15.4%	25.3%	35.8%	1 de cada 6 simulaciones la da campeon
3	Espana	9.7%	17.0%	31.8%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon
4	Argentina	9.7%	16.5%	26.4%	1 de cada 10 simulaciones la da campeon

Lectura visual: carrera por el titulo



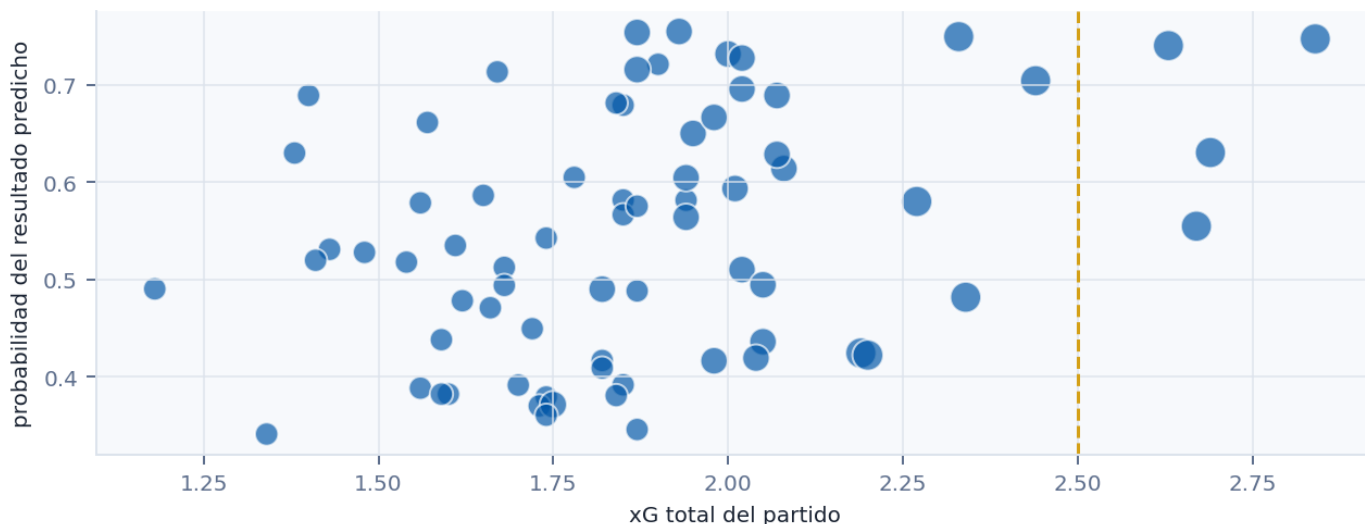
El grafico concentra la simulacion completa del bracket. No mide solo fuerza de equipo: tambien captura camino probable, cruces y penales simulados.

Lectura visual: marcadores comunicados



La distribucion resume los marcadores recomendados para comunicar el resultado. El modo exacto puro se conserva aparte, pero aqui se prioriza coherencia con outcome y volumen xG.

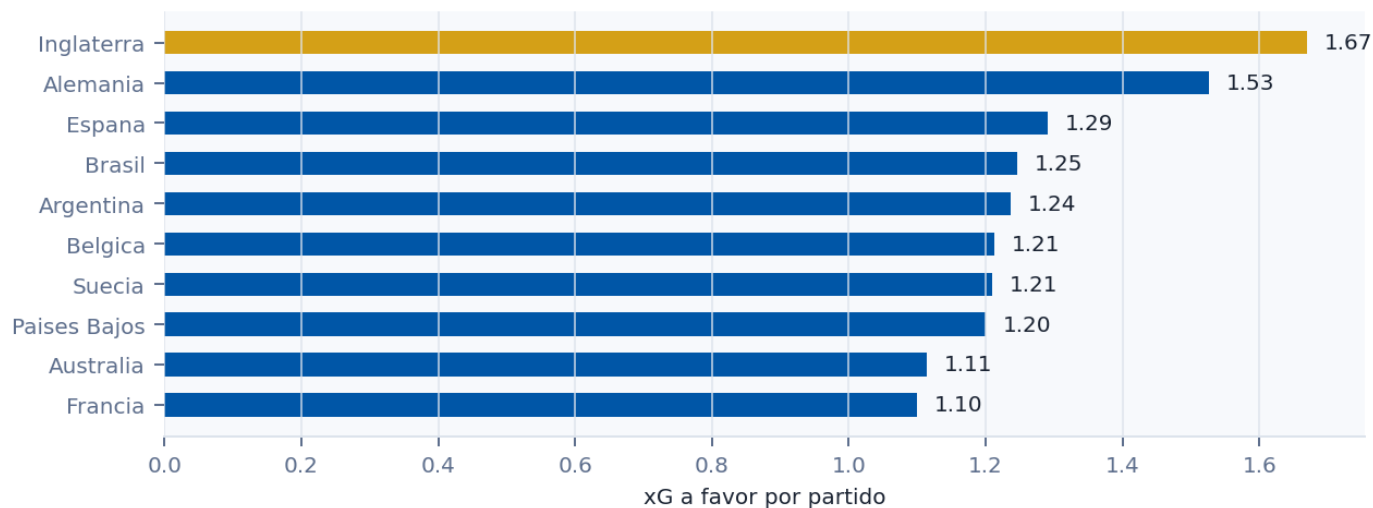
Volumen de goles esperados vs confianza del pronóstico



Cada punto es un partido de fase de grupos. Puntos mas grandes indican marcadores recomendados con mayor total de goles.

Lectura visual: ataques mas productivos

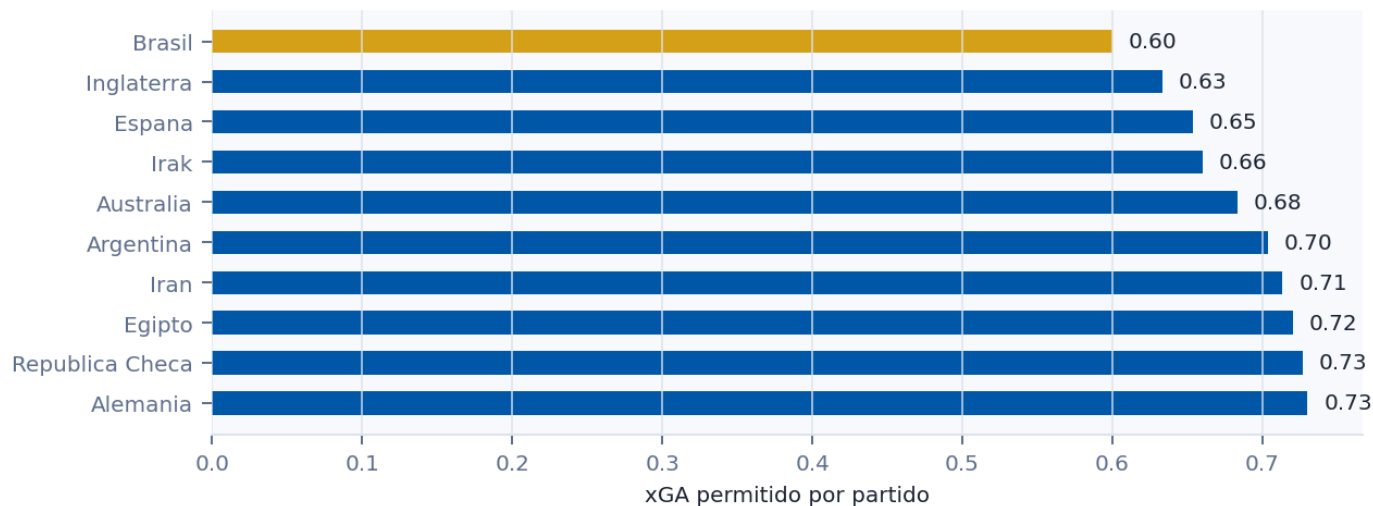
Ataques con mayor xG promedio en fase de grupos



Este ranking usa xG promedio de los tres partidos de grupo. Sirve para detectar equipos con mayor volumen ofensivo esperado, mas alla del marcador modal.

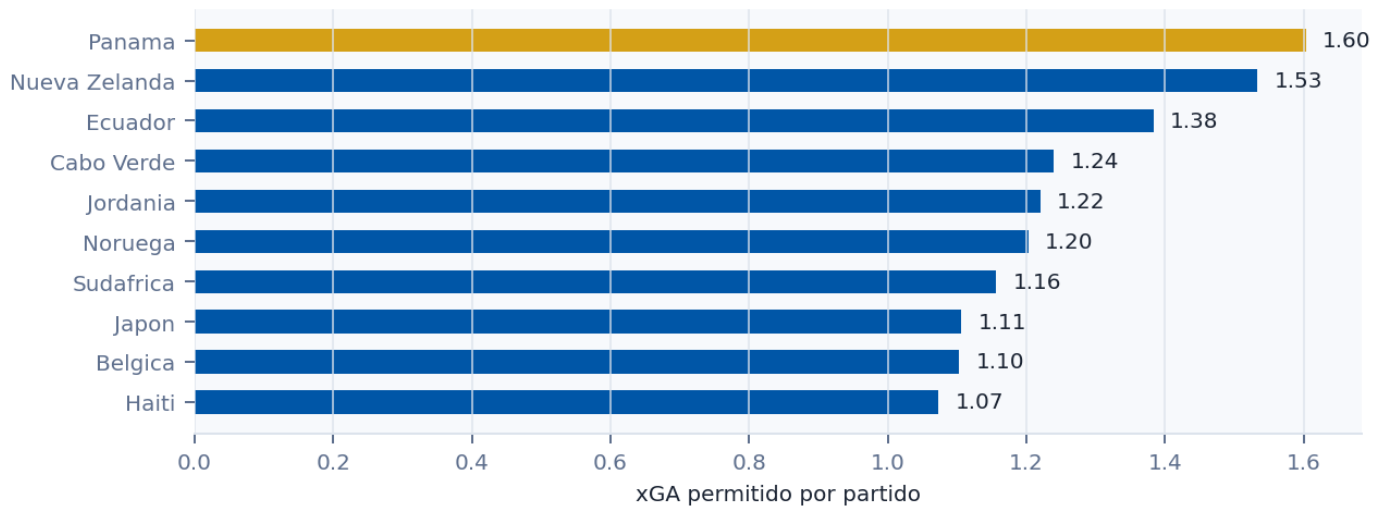
Lectura visual: defensas mas solidas

Defensas con menor xGA promedio permitido



Menor xGA promedio implica menos goles esperados concedidos. Este grafico ayuda a distinguir candidatos que ganan por control defensivo.

Defensas mas vulnerables por xGA permitido



Mayor xGA promedio senala rivales que permiten volumen ofensivo. Esta evidencia habilita marcadores como 2-1, 2-0 o 3-0 cuando el favorito tambien tiene xG alto.

Grupos para prestar atencion

Grupo mas competido

Grupo D: el lider solo clasifica en el 65% de las simulaciones. Cualquiera de los equipos puede pasar.

Grupo mas predecible

Grupo I: el lider clasifica en el 92% de las simulaciones. El favorito tiene una ventaja muy clara.

Partido con mayor riesgo de sorpresa

Grupo E: Germany vs Ecuador (indice de sorpresa: 48%). El modelo ve al favorito vulnerable.

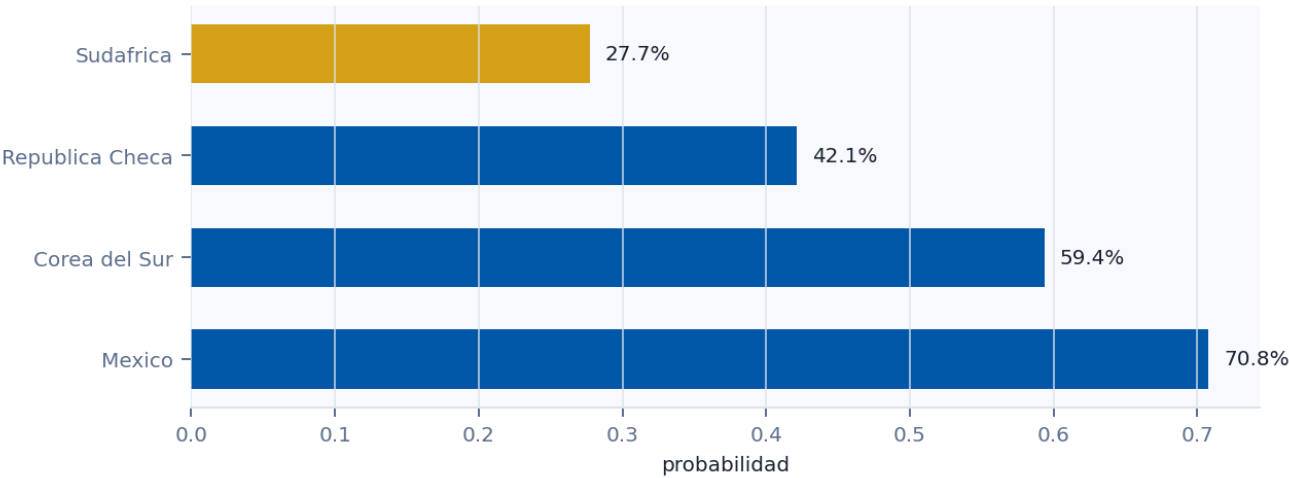
En numeros: lo que hay detras de estas predicciones

- Se analizaron 8,273 partidos internacionales desde el año 2000.
- El modelo usa 11,582 ejemplos de entrenamiento con 27 variables por partido.
- Precision general: 50.4% (el azar seria 33%). Supera al azar en mas del doble.
- Cuando dice ALTO: 81.9% de acierto historico. Mas confiable que muchos expertos.
- El torneo completo se simulo 10,000 veces con el bracket oficial FIFA.

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo A: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Mexico	41%	30%	19%	10%	71%	5.2
2	Corea del Sur	31%	28%	25%	15%	59%	4.7
3	Republica Checa	17%	25%	29%	29%	42%	3.6
4	Sudafrica	11%	17%	27%	45%	28%	2.9

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Mexico vs Sudafrica	MEXICO GANA	2-0	xG 1.2-0.9	MEDIO
Mexico vs Corea del Sur	MEXICO GANA	1-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Mexico vs Republica Checa	MEXICO GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Corea del Sur	COREA DEL SUR GANA	1-0	xG 0.8-1.0	MEDIO
Sudafrica vs Republica Checa	REPUBLICA CHECA GANA	2-0	xG 0.8-1.3	MEDIO
Corea del Sur vs Republica Checa	COREA DEL SUR GANA	1-0	xG 0.7-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Mexico v Sudafrica	61%	20%	18%	1.2 - 0.9	2-0 (9%)	MEDIO	12%
Mexico v Corea del Sur	38%	32%	30%	0.8 - 0.8	1-0 (15%)	MEDIO	38%
Mexico v Republica Checa	45%	33%	22%	0.8 - 1.0	1-0 (11%)	MEDIO	28%
Sudafrica v Corea del Sur	21%	21%	58%	0.8 - 1.0	0-1 (13%)	MEDIO	18%
Sudafrica v Republica Checa	33%	23%	44%	0.8 - 1.3	0-2 (11%)	MEDIO	25%
Corea del Sur v Republica Checa	39%	35%	26%	0.7 - 0.9	1-0 (11%)	BAJO	41%

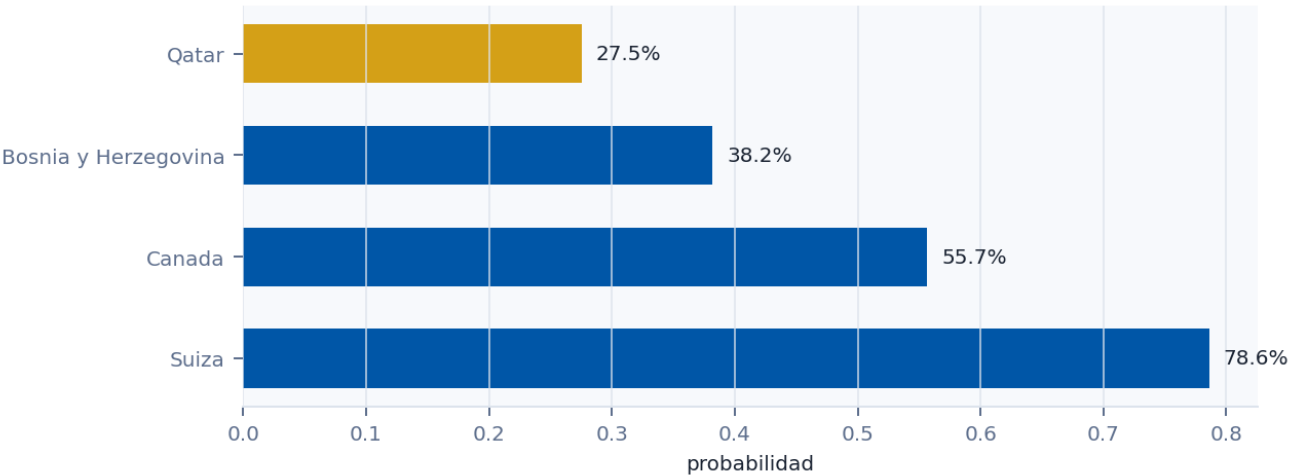
Resumen del grupo en palabras

Mexico clasifica en el 71% de las simulaciones como favorito del grupo. Corea del Sur acompaña con 59% de probabilidad. Republica Checa necesita una actuación sólida para alcanzarlos (42%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo B: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Suiza	53%	26%	14%	7%	79%	5.7
2	Canada	25%	31%	27%	17%	56%	4.3
3	Bosnia y Herzegovina	14%	24%	30%	32%	38%	3.5
4	Qatar	8%	19%	29%	43%	28%	2.8

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Canada vs Suiza	SUIZA GANA	2-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Canada vs Qatar	CANADA GANA	1-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Canada vs Bosnia y Herzegovin	CANADA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Suiza vs Qatar	SUIZA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Suiza vs Bosnia y Herzegovin	SUIZA GANA	2-1	xG 1.3-1.0	MEDIO
Qatar vs Bosnia y Herzegovin	BOSNIA Y HERZEGO GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Canada v Suiza	24%	25%	51%	0.9 - 1.1	0-2 (8%)	MEDIO	37%
Canada v Qatar	53%	29%	18%	0.7 - 0.7	1-0 (14%)	MEDIO	12%
Canada v Bosnia y Herzegov	38%	37%	25%	0.9 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	26%
Suiza v Qatar	57%	29%	15%	0.9 - 0.9	1-0 (12%)	MEDIO	7%
Suiza v Bosnia y Herzegov	58%	23%	19%	1.3 - 1.0	2-1 (8%)	MEDIO	16%
Qatar v Bosnia y Herzegov	34%	22%	44%	0.9 - 0.7	0-1 (12%)	MEDIO	28%

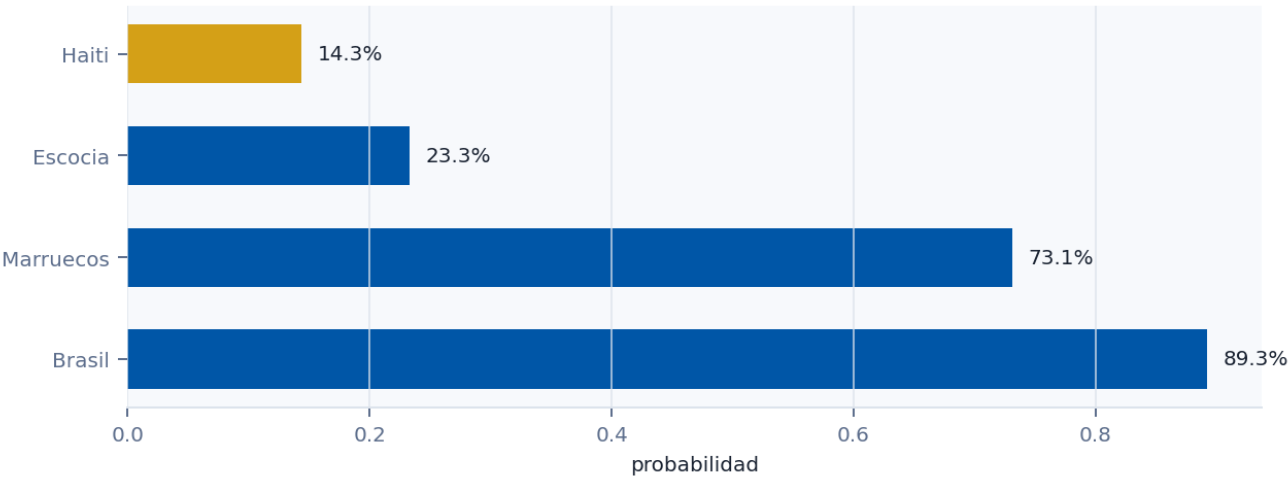
Resumen del grupo en palabras

Suiza clasifica en el 79% de las simulaciones como favorito del grupo. Canada acompaña con 56% de probabilidad. Bosnia y Herzegovina necesita una actuación sólida para alcanzarlos (38%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo C: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Brasil	64%	26%	9%	2%	89%	6.5
2	Marruecos	27%	46%	19%	8%	73%	5.2
3	Escocia	6%	18%	39%	37%	23%	2.7
4	Haiti	3%	11%	33%	53%	14%	2.2

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Brasil vs Marruecos	BRASIL GANA	1-0	xG 1.0-0.6	MEDIO
Brasil vs Escocia	BRASIL GANA	2-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Brasil vs Haiti	BRASIL GANA	2-0	xG 1.4-0.6	ALTO
Marruecos vs Escocia	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Marruecos vs Haiti	MARRUECOS GANA	1-0	xG 0.8-0.6	MEDIO
Escocia vs Haiti	ESCOCIA GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADÍSTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Brasil v Marruecos	52%	25%	23%	1.0 - 0.6	1-0 (19%)	MEDIO	29%
Brasil v Escocia	69%	22%	9%	1.4 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	2%
Brasil v Haiti	75%	17%	7%	1.4 - 0.6	2-0 (14%)	ALTO	8%
Marruecos v Escocia	58%	26%	16%	0.8 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	2%
Marruecos v Haiti	69%	20%	11%	0.8 - 0.6	1-0 (18%)	MEDIO	18%
Escocia v Haiti	42%	26%	32%	1.0 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	3%

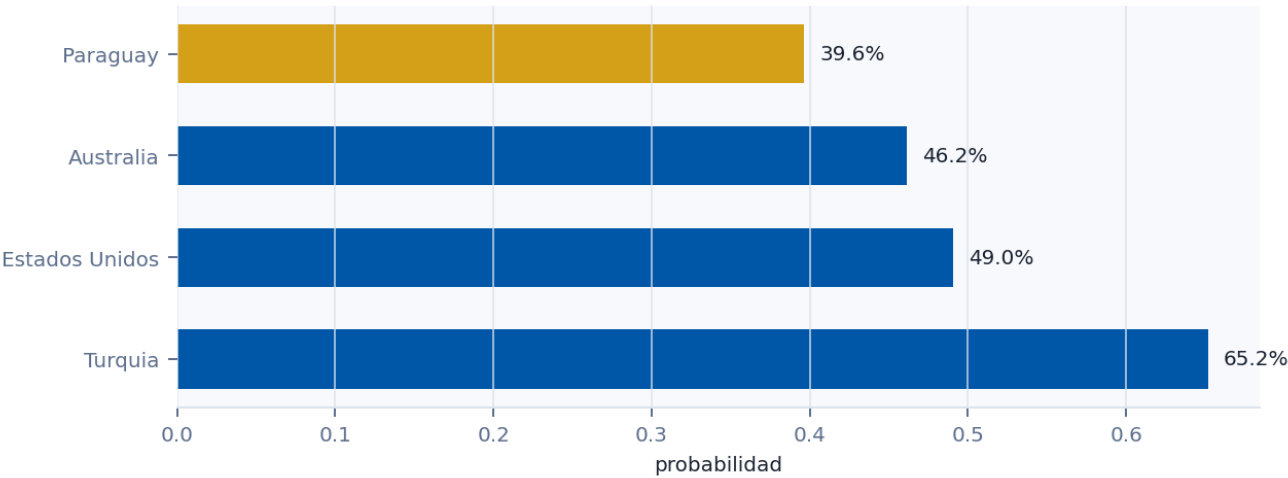
Resumen del grupo en palabras

Brasil clasifica en el 89% de las simulaciones como favorito del grupo. Marruecos acompaña con 73% de probabilidad. Escocia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (23%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo D: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Turquia	38%	27%	21%	14%	65%	5.0
2	Estados Unidos	23%	26%	25%	26%	49%	4.0
3	Australia	21%	26%	26%	27%	46%	3.8
4	Paraguay	18%	21%	27%	33%	40%	3.5

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Estados Unidos vs Paraguay	ESTADOS UNIDOS GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Estados Unidos vs Australia	ESTADOS UNIDOS GANA	1-0	xG 0.7-1.2	BAJO
Estados Unidos vs Turquía	TURQUÍA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	MEDIO
Paraguay vs Australia	AUSTRALIA GANA	1-0	xG 0.7-1.1	BAJO
Paraguay vs Turquía	TURQUÍA GANA	1-0	xG 0.8-0.9	BAJO
Australia vs Turquía	TURQUÍA GANA	1-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADÍSTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Estados Unidos v Paraguay	39%	25%	36%	0.9 - 0.9	1-0 (12%)	MEDIO	36%
Estados Unidos v Australia	35%	32%	33%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	BAJO	44%
Estados Unidos v Turquía	28%	33%	39%	0.8 - 0.9	0-1 (14%)	MEDIO	40%
Paraguay v Australia	29%	33%	38%	0.7 - 1.1	0-1 (16%)	BAJO	43%
Paraguay v Turquía	25%	24%	51%	0.8 - 0.9	0-1 (14%)	BAJO	47%
Australia v Turquía	24%	27%	49%	1.0 - 0.7	0-1 (10%)	BAJO	47%

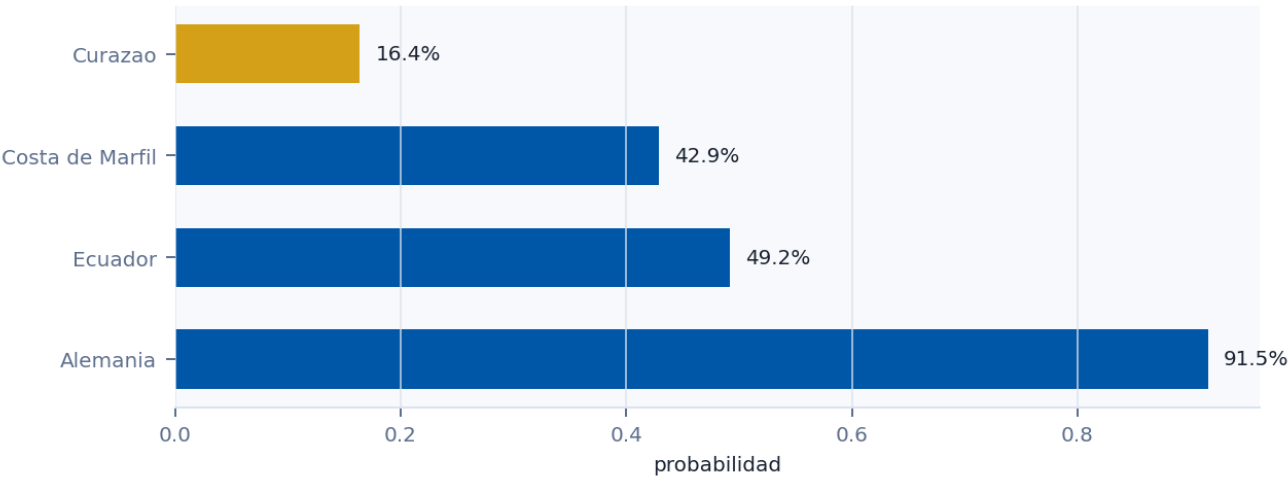
Resumen del grupo en palabras

Turquia clasifica en el 65% de las simulaciones como favorito del grupo. Estados Unidos acompaña con 49% de probabilidad. Australia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (46%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo E: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Alemania	74%	18%	7%	2%	92%	7.0
2	Ecuador	13%	36%	32%	19%	49%	4.0
3	Costa de Marfil	10%	33%	36%	21%	43%	3.7
4	Curazao	3%	13%	26%	58%	16%	2.0

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Alemania vs Ecuador	ALEMANIA GANA	2-1	xG 1.8-0.6	ALTO
Alemania vs Costa de Marfil	ALEMANIA GANA	2-0	xG 1.2-0.8	ALTO
Alemania vs Curazao	ALEMANIA GANA	2-1	xG 1.5-0.8	ALTO
Ecuador vs Costa de Marfil	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.6-1.1	MEDIO
Ecuador vs Curazao	ECUADOR GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO
Costa de Marfil vs Curazao	COSTA DE MARFIL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Alemania v Ecuador	70%	15%	15%	1.8 - 0.6	2-1 (9%)	ALTO	48%
Alemania v Costa de Marfil	73%	15%	11%	1.2 - 0.8	2-0 (10%)	ALTO	21%
Alemania v Curazao	75%	15%	10%	1.5 - 0.8	2-1 (9%)	ALTO	16%
Ecuador v Costa de Marfil	37%	33%	30%	0.6 - 1.1	1-0 (9%)	MEDIO	21%
Ecuador v Curazao	58%	26%	16%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	MEDIO	15%
Costa de Marfil v Curazao	54%	28%	18%	0.9 - 0.8	1-0 (14%)	BAJO	41%

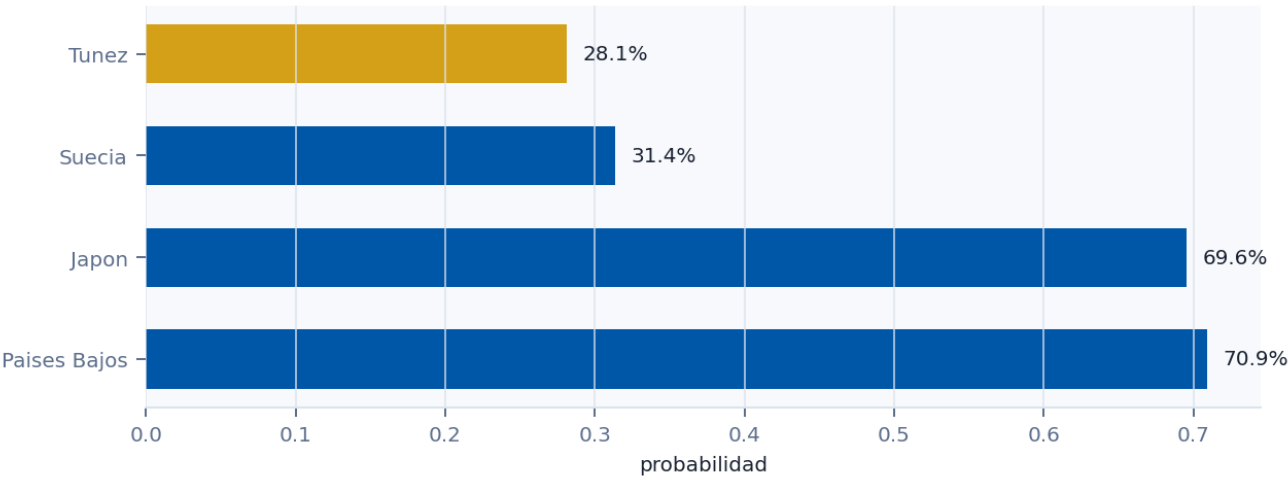
Resumen del grupo en palabras

Alemania clasifica en el 92% de las simulaciones como favorito del grupo. Ecuador acompaña con 49% de probabilidad. Costa de Marfil necesita una actuación sólida para alcanzarlos (43%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo F: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Países Bajos	41%	30%	18%	11%	71%	5.2
2	Japon	39%	31%	19%	11%	70%	5.2
3	Suecia	11%	20%	32%	37%	31%	3.0
4	Tunez	9%	19%	31%	41%	28%	2.9

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Países Bajos vs Suecia	PAISES BAJOS GANA	2-1	xG 1.3-1.4	MEDIO
Países Bajos vs Japon	JAPON GANA	2-1	xG 1.3-0.9	BAJO
Países Bajos vs Tunez	PAISES BAJOS GANA	1-0	xG 1.0-0.8	MEDIO
Suecia vs Japon	JAPON GANA	2-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Suecia vs Tunez	EMPATE	1-1	xG 1.0-0.8	MEDIO
Japon vs Tunez	JAPON GANA	1-0	xG 0.6-0.8	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Países Bajos v Suecia	55%	28%	16%	1.3 - 1.4	2-1 (8%)	MEDIO	21%
Países Bajos v Japon	33%	25%	42%	1.3 - 0.9	1-2 (6%)	BAJO	45%
Países Bajos v Tunez	58%	22%	20%	1.0 - 0.8	1-0 (13%)	MEDIO	15%
Suecia v Japon	19%	32%	49%	1.2 - 0.8	0-2 (4%)	MEDIO	26%
Suecia v Tunez	33%	37%	30%	1.0 - 0.8	1-1 (15%)	MEDIO	39%
Japon v Tunez	52%	33%	15%	0.6 - 0.8	1-0 (13%)	MEDIO	18%

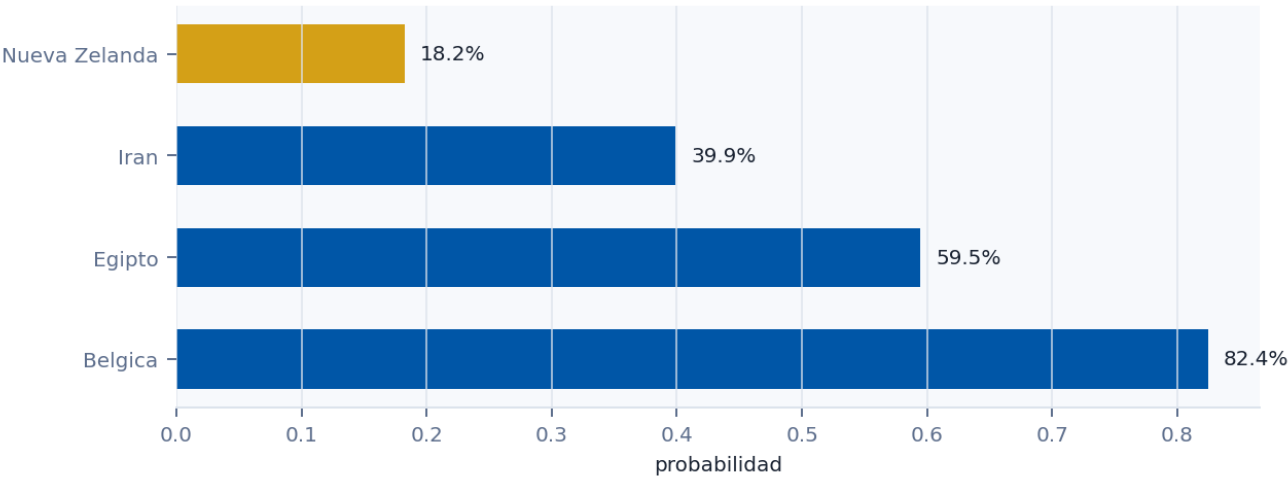
Resumen del grupo en palabras

Países Bajos clasifica en el 71% de las simulaciones como favorito del grupo. Japon acompaña con 70% de probabilidad. Suecia necesita una actuación sólida para alcanzarlos (31%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo G: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Belgica	56%	26%	13%	5%	82%	6.0
2	Egipto	24%	35%	26%	14%	59%	4.5
3	Iran	14%	26%	34%	27%	40%	3.5
4	Nueva Zelanda	5%	13%	28%	54%	18%	2.4

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Belgica vs Egipto	BELGICA GANA	2-0	xG 0.9-1.1	MEDIO
Belgica vs Iran	BELGICA GANA	2-0	xG 0.9-1.2	MEDIO
Belgica vs Nueva Zelanda	BELGICA GANA	2-1	xG 1.8-1.0	ALTO
Egipto vs Iran	EGIPTO GANA	1-0	xG 0.7-0.7	MEDIO
Egipto vs Nueva Zelanda	EGIPTO GANA	2-0	xG 1.4-0.6	MEDIO
Iran vs Nueva Zelanda	IRAN GANA	2-0	xG 1.4-0.6	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Belgica v Egipto	42%	31%	27%	0.9 - 1.1	2-0 (5%)	MEDIO	25%
Belgica v Iran	63%	21%	16%	0.9 - 1.2	2-0 (5%)	MEDIO	34%
Belgica v Nueva Zelanda	75%	15%	10%	1.8 - 1.0	2-1 (10%)	ALTO	14%
Egipto v Iran	34%	32%	33%	0.7 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	40%
Egipto v Nueva Zelanda	56%	28%	15%	1.4 - 0.6	2-0 (13%)	MEDIO	33%
Iran v Nueva Zelanda	42%	29%	29%	1.4 - 0.6	2-0 (13%)	MEDIO	24%

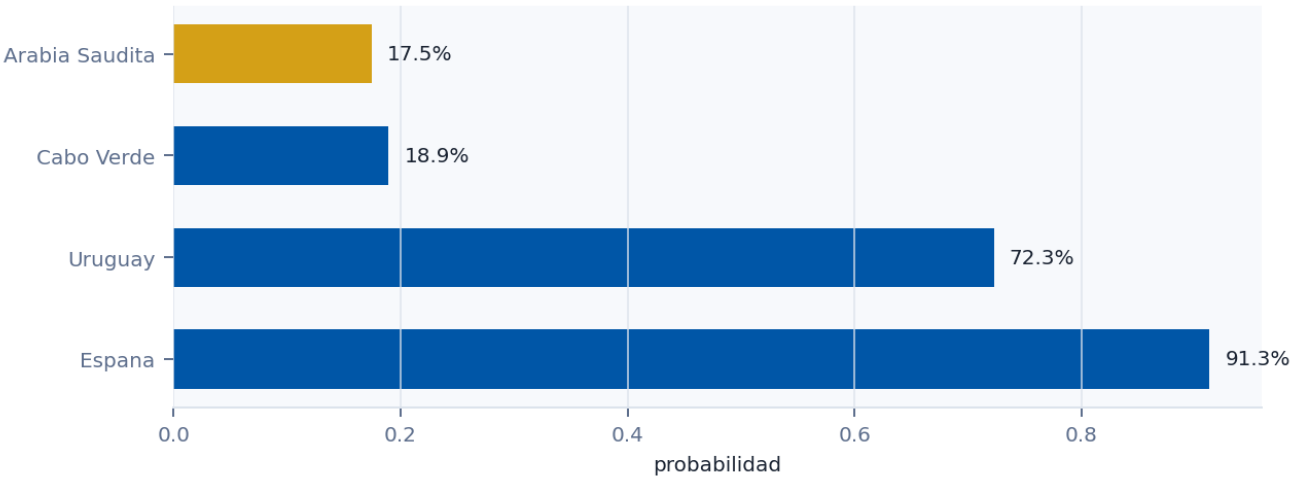
Resumen del grupo en palabras

Belgica clasifica en el 82% de las simulaciones como favorito del grupo. Egipto acompaña con 59% de probabilidad. Iran necesita una actuación sólida para alcanzarlos (40%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo H: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Espana	67%	24%	7%	2%	91%	6.8
2	Uruguay	24%	48%	19%	8%	72%	5.1
3	Cabo Verde	4%	14%	35%	46%	19%	2.5
4	Arabia Saudita	4%	13%	39%	44%	17%	2.4

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Espana vs Uruguay	ESPANA GANA	2-0	xG 1.2-0.8	MEDIO
Espana vs Arabia Saudita	ESPANA GANA	2-0	xG 1.2-0.6	ALTO
Espana vs Cabo Verde	ESPANA GANA	2-0	xG 1.5-0.6	ALTO
Uruguay vs Arabia Saudita	URUGUAY GANA	1-0	xG 1.1-0.8	MEDIO
Uruguay vs Cabo Verde	URUGUAY GANA	2-0	xG 1.2-0.7	MEDIO
Arabia Saudita vs Cabo Verde	ARABIA SAUDITA GANA	1-0	xG 1.0-0.7	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Espana v Uruguay	60%	24%	15%	1.2 - 0.8	2-0 (10%)	MEDIO	19%
Espana v Arabia Saudita	75%	16%	9%	1.2 - 0.6	2-0 (12%)	ALTO	4%
Espana v Cabo Verde	73%	17%	10%	1.5 - 0.6	2-0 (14%)	ALTO	6%
Uruguay v Arabia Saudita	68%	19%	13%	1.1 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	15%
Uruguay v Cabo Verde	65%	17%	18%	1.2 - 0.7	2-0 (11%)	MEDIO	20%
Arabia Saudita v Cabo Verde	36%	31%	33%	1.0 - 0.7	1-0 (15%)	BAJO	42%

Resumen del grupo en palabras

Espana clasifica en el 91% de las simulaciones como favorito del grupo. Uruguay acompaña con 72% de probabilidad. Cabo Verde necesita una actuación sólida para alcanzarlos (19%).

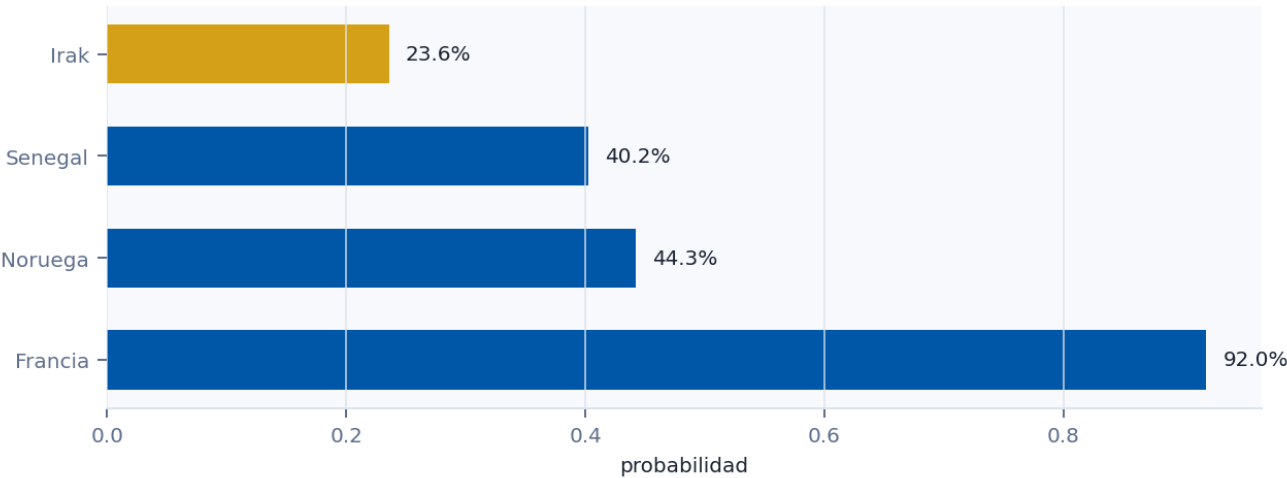
GRUPO I

FRANCIA | SENEGAL | NORUEGA | IRAK

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo I: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Francia	75%	17%	6%	2%	92%	7.0
2	Noruega	11%	34%	32%	24%	44%	3.7
3	Senegal	9%	31%	34%	26%	40%	3.5
4	Irak	5%	18%	28%	48%	24%	2.5

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Francia vs Senegal	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.9-0.8	ALTO
Francia vs Noruega	FRANCIA GANA	2-1	xG 1.6-1.1	ALTO
Francia vs Irak	FRANCIA GANA	1-0	xG 0.8-1.1	ALTO
Senegal vs Noruega	NORUEGA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	BAJO
Senegal vs Irak	SENEGAL GANA	1-0	xG 0.5-0.7	MEDIO
Noruega vs Irak	NORUEGA GANA	1-0	xG 0.7-1.2	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Francia v Senegal	71%	17%	12%	0.9 - 0.8	1-0 (15%)	ALTO	25%
Francia v Noruega	74%	15%	11%	1.6 - 1.1	2-1 (9%)	ALTO	31%
Francia v Irak	72%	16%	12%	0.8 - 1.1	1-0 (10%)	ALTO	8%
Senegal v Noruega	28%	34%	38%	0.9 - 0.7	0-1 (12%)	BAJO	43%
Senegal v Irak	49%	28%	23%	0.5 - 0.7	1-0 (13%)	MEDIO	20%
Noruega v Irak	49%	28%	23%	0.7 - 1.2	1-0 (8%)	MEDIO	16%

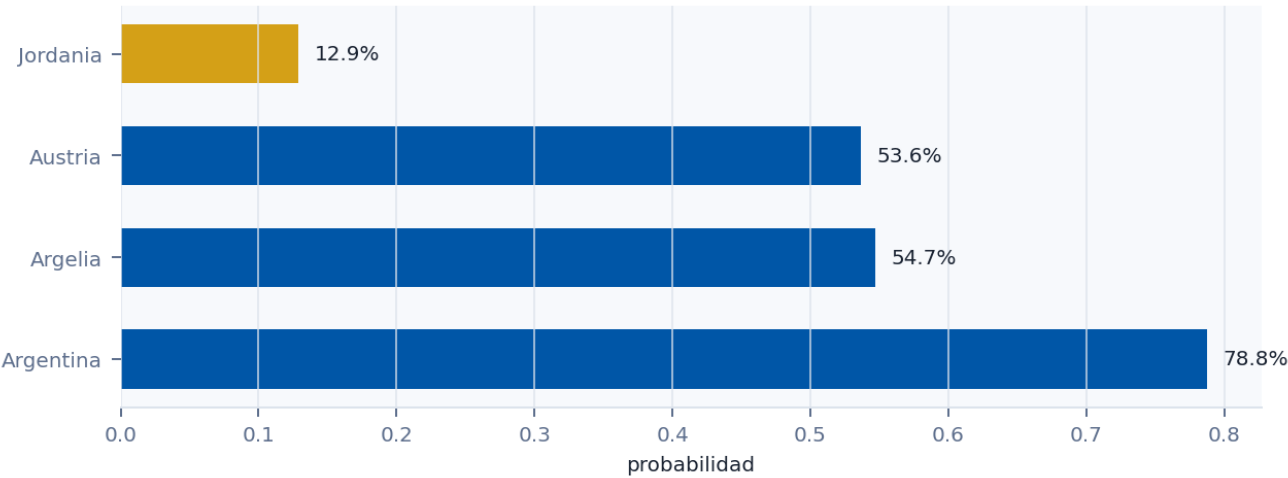
Resumen del grupo en palabras

Francia clasifica en el 92% de las simulaciones como favorito del grupo. Noruega acompaña con 44% de probabilidad. Senegal necesita una actuación sólida para alcanzarlos (40%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo J: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Argentina	52%	27%	16%	6%	79%	5.9
2	Argelia	22%	33%	31%	14%	55%	4.5
3	Austria	23%	31%	30%	16%	54%	4.3
4	Jordania	3%	10%	23%	64%	13%	1.9

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Argentina vs Austria	ARGENTINA GANA	2-1	xG 1.4-1.0	MEDIO
Argentina vs Argelia	ARGENTINA GANA	1-0	xG 0.9-0.7	MEDIO
Argentina vs Jordania	ARGENTINA GANA	2-0	xG 1.4-0.5	ALTO
Austria vs Argelia	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	BAJO
Austria vs Jordania	AUSTRIA GANA	2-0	xG 1.4-0.7	MEDIO
Argelia vs Jordania	ARGELIA GANA	1-0	xG 0.9-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Argentina v Austria	48%	24%	28%	1.4 - 1.0	2-1 (9%)	MEDIO	17%
Argentina v Argelia	53%	24%	22%	0.9 - 0.7	1-0 (17%)	MEDIO	13%
Argentina v Jordania	72%	17%	12%	1.4 - 0.5	2-0 (15%)	ALTO	9%
Austria v Argelia	34%	25%	41%	0.9 - 0.9	0-1 (12%)	BAJO	43%
Austria v Jordania	59%	23%	18%	1.4 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	31%
Argelia v Jordania	63%	21%	16%	0.9 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	38%

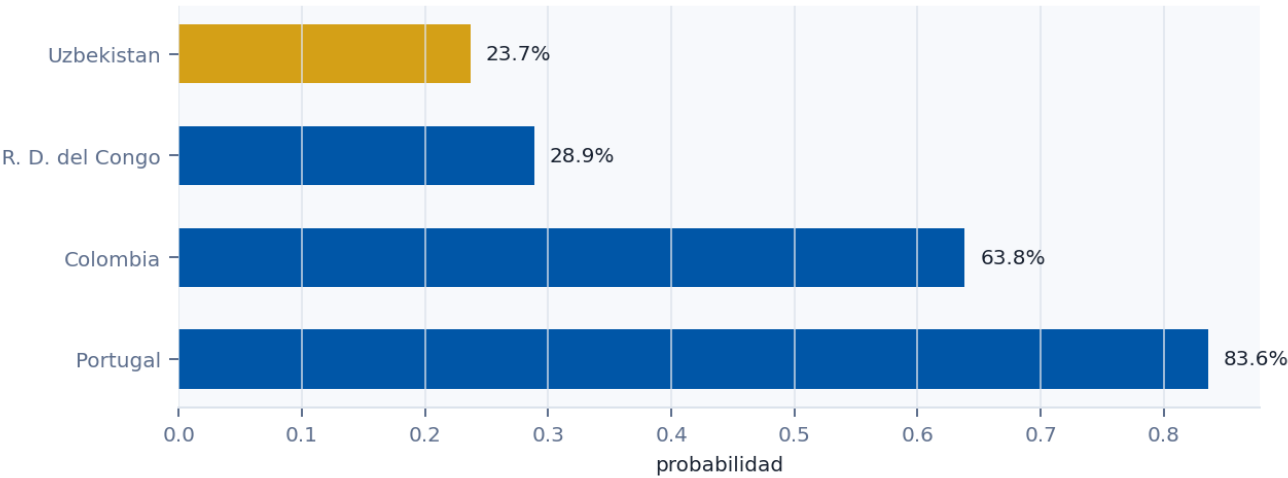
Resumen del grupo en palabras

Argentina clasifica en el 79% de las simulaciones como favorito del grupo. Argelia acompaña con 55% de probabilidad. Austria necesita una actuación sólida para alcanzarlos (54%).

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo K: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Portugal	57%	26%	11%	5%	84%	6.0
2	Colombia	27%	37%	23%	13%	64%	4.7
3	R. D. del Congo	9%	20%	34%	38%	29%	2.9
4	Uzbekistan	7%	17%	33%	44%	24%	2.6

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Portugal vs Colombia	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.8-0.8	BAJO
Portugal vs Uzbekistan	PORTUGAL GANA	2-0	xG 1.0-1.0	MEDIO
Portugal vs R. D. del Congo	PORTUGAL GANA	1-0	xG 0.9-0.8	MEDIO
Colombia vs Uzbekistan	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.9-0.9	MEDIO
Colombia vs R. D. del Congo	COLOMBIA GANA	1-0	xG 0.8-0.7	MEDIO
Uzbekistan vs R. D. del Congo	EMPATE	1-1	xG 1.0-0.9	BAJO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Portugal v Colombia	48%	33%	20%	0.8 - 0.8	1-0 (14%)	BAJO	48%
Portugal v Uzbekistan	67%	21%	12%	1.0 - 1.0	2-0 (7%)	MEDIO	18%
Portugal v R. D. del Congo	59%	27%	14%	0.9 - 0.8	1-0 (15%)	MEDIO	14%
Colombia v Uzbekistan	60%	18%	21%	0.9 - 0.9	1-0 (12%)	MEDIO	19%
Colombia v R. D. del Congo	53%	23%	24%	0.8 - 0.7	1-0 (15%)	MEDIO	14%
Uzbekistan v R. D. del Congo	25%	49%	26%	1.0 - 0.9	1-1 (16%)	BAJO	42%

Resumen del grupo en palabras

Portugal clasifica en el 84% de las simulaciones como favorito del grupo. Colombia acompaña con 64% de probabilidad. R. D. del Congo necesita una actuación sólida para alcanzarlos (29%).



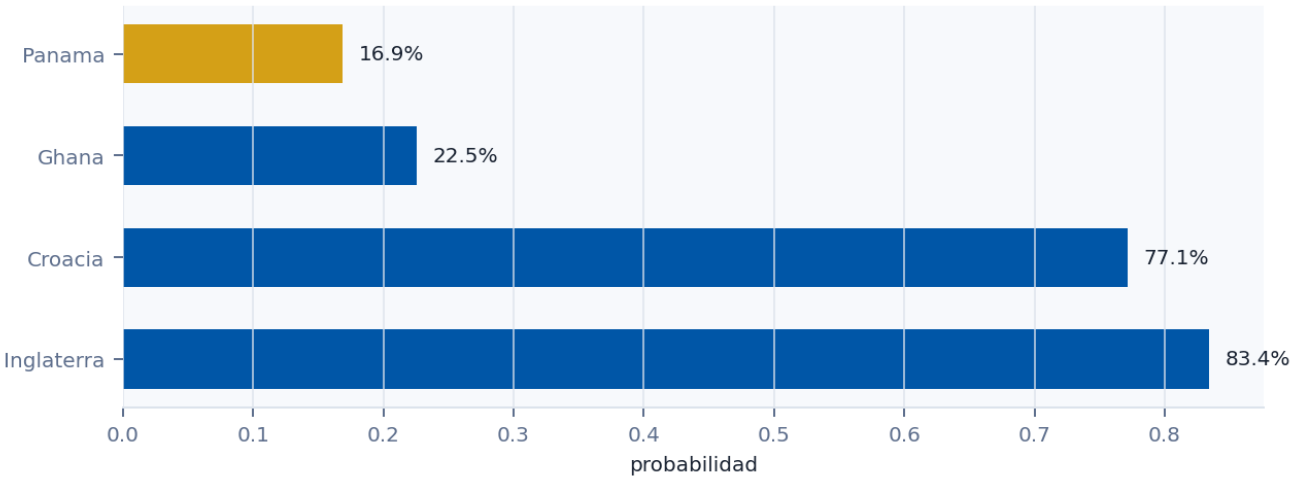
GRUPO L

INGLATERRA | CROACIA | GHANA | PANAMA

CLASIFICACION ESTIMADA (10,000 simulaciones)

Grafico de clasificacion

Grupo L: probabilidad de clasificar directo



La barra muestra la probabilidad simulada de terminar entre los dos primeros del grupo.

1	Inglaterra	52%	31%	13%	4%	83%	6.0
2	Croacia	38%	39%	17%	6%	77%	5.6
3	Ghana	5%	17%	40%	37%	23%	2.7
4	Panama	4%	12%	30%	53%	17%	2.4

PREDICCIÓN DE PARTIDOS

Inglaterra vs Croacia	INGLATERRA GANA	2-1	xG 1.4-0.8	MEDIO
Inglaterra vs Ghana	INGLATERRA GANA	2-0	xG 1.3-0.7	MEDIO
Inglaterra vs Panama	INGLATERRA GANA	3-0	xG 2.2-0.4	MEDIO
Croacia vs Ghana	CROACIA GANA	1-0	xG 0.8-0.8	MEDIO
Croacia vs Panama	CROACIA GANA	1-0	xG 1.4-0.5	MEDIO
Ghana vs Panama	GHANA GANA	1-0	xG 1.2-0.5	MEDIO

DETALLE ESTADISTICO

Partido	Gana A	Empate	Gana B	xG A-B	Marcador prob.	Conf.	Sorpresa
Inglaterra v Croacia	42%	25%	33%	1.4 - 0.8	2-1 (9%)	MEDIO	35%
Inglaterra v Ghana	70%	21%	10%	1.3 - 0.7	2-0 (12%)	MEDIO	6%
Inglaterra v Panama	63%	24%	13%	2.2 - 0.4	3-0 (13%)	MEDIO	17%
Croacia v Ghana	66%	21%	13%	0.8 - 0.8	1-0 (14%)	MEDIO	10%
Croacia v Panama	68%	18%	14%	1.4 - 0.5	1-0 (20%)	MEDIO	27%
Ghana v Panama	47%	22%	31%	1.2 - 0.5	1-0 (21%)	MEDIO	23%

Resumen del grupo en palabras

Inglaterra clasifica en el 83% de las simulaciones como favorito del grupo. Croacia acompaña con 77% de probabilidad. Ghana necesita una actuación sólida para alcanzarlos (23%).

FASE ELIMINATORIA - ROUND OF 32

Cruces del bracket oficial FIFA basados en los clasificados mas probables de cada grupo

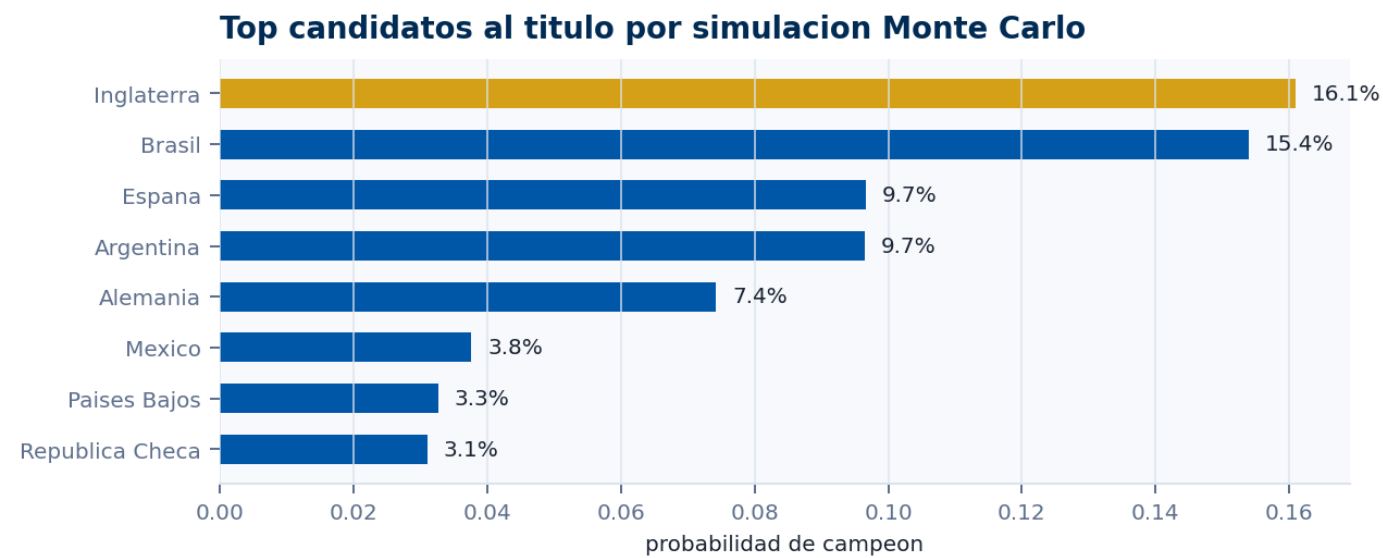
A-B	Mexico	vs	Canada	MEXICO GANA	1-0	MEDIO
A-B	Suiza	vs	Corea del Sur	SUIZA GANA	2-0	MEDIO
C-D	Brasil	vs	Estados Unidos	BRASIL GANA	2-1	MEDIO
C-D	Turquia	vs	Marruecos	MARRUECOS GANA	1-0	BAJO
E-F	Alemania	vs	Japon	ALEMANIA GANA	2-1	BAJO
E-F	Países Bajos	vs	Ecuador	PAISES BAJOS GANA	2-1	BAJO
G-H	Belgica	vs	Uruguay	BELGICA GANA	2-1	BAJO
G-H	Espana	vs	Egipto	ESPANA GANA	1-0	MEDIO
I-J	Francia	vs	Argelia	FRANCIA GANA	1-0	MEDIO
I-J	Argentina	vs	Noruega	ARGENTINA GANA	2-1	MEDIO
K-L	Portugal	vs	Croacia	PORTUGAL GANA	1-0	MEDIO
K-L	Inglaterra	vs	Colombia	INGLATERRA GANA	2-0	BAJO
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-
3ros	Mejor 3ro (clasificado)	vs	Mejor 3ro (clasificado)	Por determinar	?-?	-

Nota: Los partidos de 'Mejor 3ro' no tienen prediccion hasta conocer los equipos clasificados. Los cruces respetan el bracket oficial WC2026 con pods (A-B), (C-D), etc.

PROBABILIDADES POR RONDA - TODOS LOS EQUIPOS

Resultado en 1.000.000 simulaciones del torneo completo con el bracket oficial

Top candidatos al titulo



Vista compacta de las probabilidades de campeon. La tabla siguiente conserva el detalle por ronda.

#	Seleccion	Campeon	Final	Semifinal	Cuartos	Octavos	Sale grupos
1	Inglaterra	16.1%	24.8%	35.9%	53.3%	72.3%	92.8%
2	Brasil	15.4%	25.3%	35.8%	53.6%	74.2%	96.6%
3	Espana	9.7%	17.0%	31.8%	47.9%	68.0%	96.9%
4	Argentina	9.7%	16.5%	26.4%	45.2%	65.6%	91.4%
5	Alemania	7.4%	13.9%	22.4%	40.8%	61.0%	97.4%
6	Mexico	3.8%	8.6%	19.3%	33.4%	57.1%	86.0%
7	Países Bajos	3.3%	6.9%	12.7%	27.3%	50.0%	84.9%
8	Republica Checa	3.1%	6.8%	14.9%	25.5%	43.2%	63.7%
9	Croacia	2.8%	5.7%	11.3%	23.4%	54.4%	89.7%
10	Marruecos	2.6%	6.0%	11.8%	23.6%	53.6%	87.5%
11	Francia	2.5%	5.2%	11.0%	25.2%	49.9%	96.9%
12	Uruguay	2.5%	5.7%	14.2%	29.0%	50.3%	86.3%
13	Corea del Sur	2.0%	5.2%	13.5%	26.3%	49.3%	79.2%
14	Belgica	1.7%	4.3%	11.1%	23.2%	43.3%	93.1%
15	Suecia	1.6%	4.0%	7.8%	15.9%	29.7%	52.6%
16	Australia	1.5%	3.6%	7.3%	14.7%	29.9%	64.6%
17	Portugal	1.5%	3.4%	7.5%	16.9%	39.6%	91.8%
18	Austria	1.3%	3.1%	7.2%	17.1%	39.6%	74.6%
19	Japon	1.0%	2.8%	6.2%	16.5%	40.8%	84.8%
20	Iran	1.0%	2.3%	6.3%	13.5%	28.1%	62.7%
21	Argelia	0.8%	2.3%	6.0%	15.9%	37.5%	75.9%
22	Colombia	0.8%	2.2%	5.3%	12.1%	31.0%	79.4%
23	Escocia	0.7%	1.9%	4.7%	10.9%	26.2%	48.1%
24	Ghana	0.7%	1.7%	4.5%	9.7%	24.1%	46.4%

Empates en eliminatoria resueltos por penales ponderados por diferencia de Elo. Terceros clasificados seleccionados por rendimiento (puntos > diferencia de goles > goles a favor).

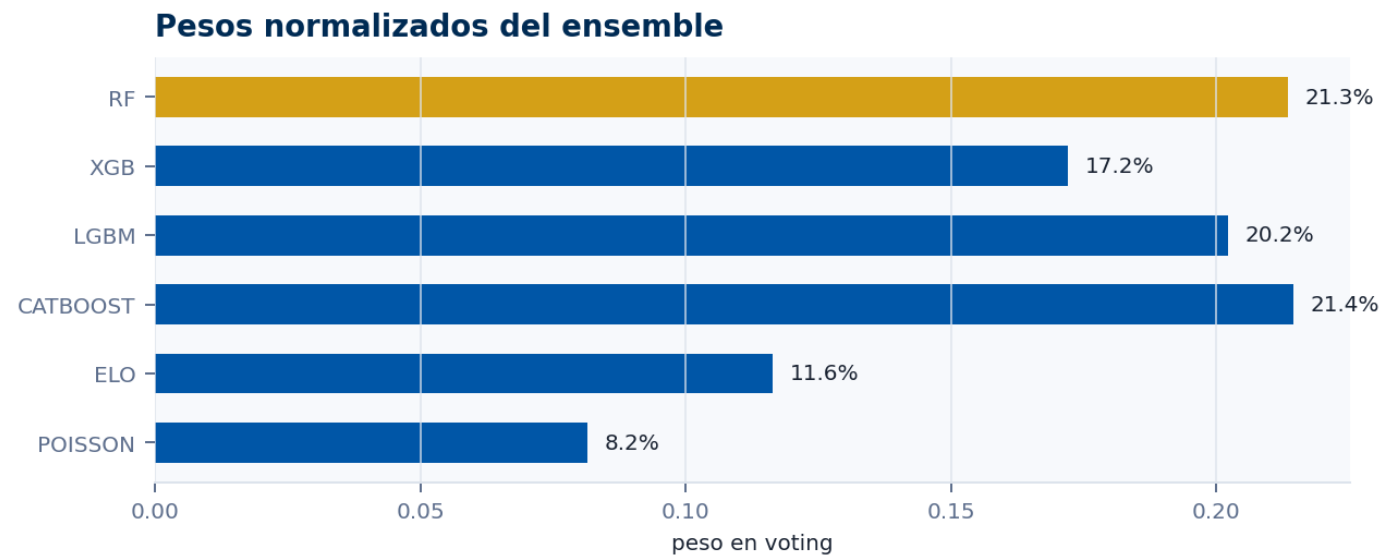
INFORME TECNICO - ARQUITECTURA DEL MODELO

Para lectores con conocimiento en Machine Learning y Data Science

Ensemble de 6 Modelos con Voting Ponderado

El ensemble combina 6 modelos base mediante votacion ponderada. Los pesos de RF, XGB, LGBM y CatBoost se derivan de su accuracy en el conjunto de validacion: $\text{peso} = \max(0.05, \text{accuracy_val} - 0.33)$. Elo y Poisson tienen pesos fijos (0.10 y 0.07 respectivamente) por su naturaleza no-clasificatoria. Los pesos se normalizan para sumar 1.0.

Grafico de pesos del ensemble



Los pesos reflejan cuanto aporta cada familia de modelo al voting final. Elo y Poisson funcionan como senales estructurales complementarias.

RandomForest	21.3%	51.3%	Bagging de arboles de decision. Robusto al overfitting.
XGBoost	17.2%	47.8%	Gradient boosting con regularizacion L1/L2. Hiperparametros tuneados con Optuna.
LightGBM	20.2%	50.4%	GBDT con histogramas. Eficiente en datasets grandes.
CatBoost	21.4%	51.4%	GBDT con manejo nativo de variables categoricas. Mejor modelo individual actual.
Elo (baseline)	11.6%	53.4%	Formula Bradley-Terry clasica. Peso fijo como ancla estable.
Poisson	8.2%	38.6%	Distribucion bivariate de goles. W/D/L implicito. Peso fijo.

INFORME TECNICO - PIPELINE DE ENTRENAMIENTO

Secuencia de datos, entrenamiento, calibracion y evaluacion

Pipeline de Entrenamiento

1	Recoleccion de datos Se combinan 8,273 partidos internacionales desde el 2000. Fuentes: international-results, Kaggle match features, Kaggle Elo, FIFA rankings.
2	Split cronologico 70% train / 15% validation / 15% test en orden temporal estricto. No hay datos futuros visibles durante entrenamiento ni validacion.
3	Features rolling sin leakage Para cada partido en fecha D, todas las features se calculan con datos anteriores a D. Solo en train se duplica con perspectiva inversa (A vs B y B vs A).
4	Sample weights por recencia Partidos recientes tienen mayor peso en entrenamiento. Decay exponencial con half-life de 3 años.
5	Entrenamiento paralelo RF, XGB, LGBM y CatBoost se entrenan en paralelo (ThreadPoolExecutor). Poisson se entrena con datos de train sobre goles reales.
6	Calibracion por temperature scaling $T = \text{argmin} \log_loss$ sobre las probabilidades del ensemble en validation. T actual = 0.9625 (cercano a 1.0: probs bien calibradas).
7	Evaluacion unica en test Las metricas finales se calculan una sola vez sobre el conjunto de test cronologico. Esto evita overfitting al conjunto de evaluacion.

INFORME TECNICO - FEATURES Y CALIDAD DEL PLANTEL

Variables de entrada al modelo y metodologia de squad quality

Las 27 Features del Modelo

elo_diff	Diferencia de rating Elo entre equipo A y B.	Elo
elo_win_prob_a	Probabilidad de victoria segun formula Bradley-Terry.	Elo
xg_diff	Diferencia de goles esperados por partido (rolling, sin leakage).	Ataque
xga_diff	Diferencia de goles en contra esperados por partido.	Defensa
form_5_diff	Diferencia de forma reciente (puntos / max puntos, ultimos 5 partidos).	Forma
offensive_power_diff	Diferencia de potencia ofensiva derivada de xG y conversion.	Ataque
defensive_stability_diff	Diferencia de solidez defensiva (xGA, PPDA, clean sheets).	Defensa
squad_depth_diff	Calidad del plantel desde ratings FIFA: avg_overall, max, depth_ratio.	Plantel
consistency_diff	Diferencia de regularidad: std dev de resultados ultimos 5 partidos.	Forma
wc_history_diff	Diferencia de historial mundialista (rendimiento en WCs anteriores).	Historia
market_value_diff	Diferencia de valor de mercado relativo (millones EUR).	Plantel
tactical_advantage	Ventaja tactica compuesta: xG vs xGA del rival, modulada por Elo.	Tactica
h2h_advantage	Historial directo (rolling, min 3 partidos; 0 si insuficiente).	H2H
is_tournament	1 si es partido competitivo, 0 si amistoso.	Contexto
is_wc	1 si el partido es un Mundial.	Contexto
is_qualifier	1 si es clasificatorio.	Contexto
is_home	1 si el equipo A juega de local.	Contexto
fifa_rank_diff	Diferencia de ranking FIFA disponible antes del partido.	Ranking
elo_momentum_diff	Diferencia de momentum Elo: cambio en los ultimos 5 partidos.	Momentum
days_since_last_match_diff	Diferencia de dias desde el ultimo partido jugado.	Descanso
rest_days_diff	Inversa: diferencia de descanso relativo entre ambos equipos.	Descanso
wc_recent_goal_balance_diff	Diferencia de balance goleador reciente en Mundiales.	Historia
wc_recent_win_rate_diff	Diferencia de tasa de victorias reciente en Mundiales.	Historia
wc_experience_diff	Diferencia de experiencia mundialista acumulada.	Historia
wc_knockout_depth_diff	Diferencia de profundidad alcanzada en eliminatorias mundialistas.	Historia
squad_market_value_diff	Diferencia de valor de plantel usado como senal secundaria.	Plantel
fifa_points_pre_tournament_diff	Diferencia de puntos FIFA previos al torneo.	Ranking

Squad Quality: Ratings FIFA en lugar de Valor de Mercado

El feature 'squad_depth_diff' utiliza ratings FIFA reales de jugadores en lugar de valor de mercado como proxy. Fuente: player_aggregates.csv (FIFA 15-24, Kaggle). Se usa la version mas reciente por pais. El score integra:

avg_overall (35%)	Calidad promedio del plantel. Rango tipico 65-87.
max_overall (20%)	Rating del mejor jugador (estrella). Mbappe, Messi, etc.
depth_ratio (25%)	avg/max: cuan robustez sin la estrella. <0.90 = dependiente de una figura.
avg_shooting (10%)	Capacidad ofensiva promedio del plantel.
avg_defending (10%)	Solidez defensiva promedio del plantel.

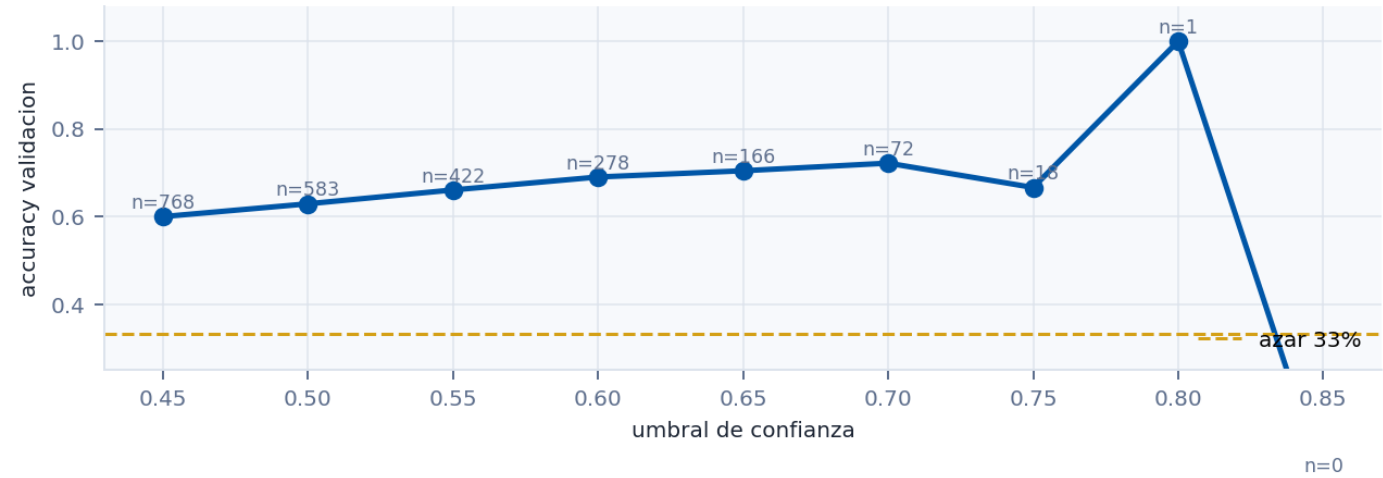
RESULTADOS DEL MODELO ENTRENADO

Metricas de evaluacion, calibracion y limitaciones conocidas

Metricas de Evaluacion (conjunto de test cronologico)

Grafico de validacion: confianza vs accuracy

Accuracy por umbral de confianza en validacion



La curva muestra como cambia el acierto historico cuando se exige mayor probabilidad maxima. Sirve para interpretar las etiquetas BAJO, MEDIO y ALTO.

accuracy_voting	50.4%	Precision global del ensemble. Referencia aleatorio: 33.3%.
accuracy_catboost	50.4%	Mejor modelo individual en esta corrida.
accuracy_lgbm	50.8%	LightGBM solo.
accuracy_rf	50.0%	Random Forest solo.
accuracy_xgb	48.0%	XGBoost solo.
accuracy_high_confidence	81.9%	Solo predicciones ALTO (n=83). Target: >80%.
accuracy_high_elo_diff_200	65.2%	Partidos con delta Elo >=200 (n=290).
log_loss_voting	1.0002	Calidad de probabilidades calibradas. Menor es mejor.
log_loss_uncalibrated	1.0002	Log-loss sin temperature scaling, para comparacion.

Datos de Entrenamiento

Partidos fuente	8273
Muestras de train	11582
Muestras de validacion	1241
Muestras de test	1241
Arquitectura	RF+XGB+LGBM+CB+Elo+Poisson -> accuracy-weighted voting
Hiperparametros tuneados	True
Recency weights	Si (half-life 3 anos)
Temperature scaling T	0.9625
Fecha de entrenamiento	2026-06-12T09:20:41

RESULTADOS DEL MODELO - LIMITACIONES

Caveats de interpretacion y riesgos conocidos

Limitaciones y Caveats

- El target de >55% accuracy global no esta alcanzado (actual: 51.25%). Predecir futbol es intrinsecamente dificil; el azar da 33.3%.
- Los xG rolling se ajustan por calidad Elo del rival, pero siguen dependiendo de datos historicos agregados y pueden sobrepremiar rachas contra calendarios faciles.
- No hay datos de lesiones, suspension de jugadores o convocatoria final WC2026. Eso puede alterar significativamente el rendimiento de un equipo en el torneo real.
- Las metricas se calculan sobre datos historicos hasta 2026. El Mundial real tiene condiciones unicas: presion, formato de eliminacion directa y factores psicologicos.
- El bracket de mejores terceros es una aproximacion. La tabla exacta de cruce de terceros segun su grupo de origen tiene 495 combinaciones posibles (FIFA).

Codigo fuente: github.com/prode-ml | Generado con [fpdf2](#) | Modelos: RF + XGB + LGBM + CatBoost + Elo + Poisson